

大物 23.3.24.

$M = Fr$
 $L = J\omega$
 $M = \frac{dL}{dt} = J\beta$
 $L = \int M dt = J(\omega - \omega_0)$
 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$
 转动: $M = J \cos \alpha \sin \alpha$
 流体: $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{常数}$

狭义相对论.

$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ (u : K' 相对 K 而速)
 $t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ 长度 = 原长
 $v' = \frac{v - u}{1 - \frac{uv}{c^2}}$ 沿速方向统一 ($-c < u < c$)
 $v = \frac{v' + u}{1 + \frac{uv'}{c^2}}$

在相对静止的惯性系中, 杆最长

$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$
 $\Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$
 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
 $E_k = (m - m_0)c^2 = m_0 c^2 \left[\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right]$
 $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$

eg. K 中入量距: 1 米

液: $y = A \cos \left[\omega(t - \frac{x}{u}) \right]$ 正方向: x 同号
 $v = \frac{\partial y}{\partial t}$
 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$
 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ 横波

对滚动到方程: 平动: $\frac{1}{2} m v^2$
 转动: $\frac{1}{2} J \omega^2$
 关于速度关联: 同绳上 or 叠加.

机械振动 $A \cos(\omega t + \varphi)$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 稳定平衡 $\frac{d^2 x}{dt^2} = 0$, $\frac{d^3 x}{dt^3} > 0$.
 $A = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega})^2}$
 $\varphi = \arctan \frac{-v_0}{\omega x_0}$

17 题

压强 $p = \frac{1}{3} n \bar{v^2} = \frac{1}{3} n \bar{E_k}$ 平均平动动能

$M = \frac{pRT}{p}$

$E_k = \frac{3}{2} kT$, $T = 273.15$

理想气体分子平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

理想气体状态方程 $pV = \nu RT$, $\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$ 物质的量. (数密度 $n = \frac{N}{V} = \frac{p}{kT}$)

自由度: $i=3$
 双原子刚性: $i=5$ (3 平动 + 2 转动)
 多原子刚性: $i=6$.
 分子平均能量 $\bar{E} = \frac{i}{2} kT$

量为 ν 的理想气体内部 $E = \nu N_A \cdot \frac{i}{2} kT = \nu \cdot \frac{i}{2} R \cdot T$

麦克斯韦速率分布律 $f(v) = \frac{dN}{N dv}$ ($\int_0^\infty f(v) dv = 1$)
 $f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$

最概然速率 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ 平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ 方均根速率 $\sqrt{\frac{3kT}{m}}$

等温过程公式 $p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

$(\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv, \sqrt{\bar{v^2}} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v) dv})$

若求 $v_1 - v_2$ 内 $\bar{v}, \sqrt{\bar{v^2}}$, 要速率在 $v_1 - v_2$ 间的个数 $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$

分子平均碰撞频率 $\bar{Z} = \sqrt{2} n \bar{v} \sigma$

自由程: 两次连续碰撞间走过的直线. 平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}$ (n : 数密度)

范德瓦耳斯: 不可压缩体积 $V_0 = nb$. $[p + a(\frac{\rho}{V})^2](V - nb) = \nu RT$

波速 $\frac{\partial E}{\partial x} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$
 体 $\bar{v} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$
 波的平均流密度 $\bar{P}/I = u$

波叠加

波干涉

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta \varphi}$

$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$

驻波 $y_1 = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$
 $y_2 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x)$

$\Rightarrow y = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \omega t$

绳的两端固定: $\frac{2\pi L}{\lambda} = n\pi$

$\Delta \varphi = (2k+1)\pi$ 波节

波速 $v = \frac{u+v_s}{1 - \frac{v_s}{v}}$

反射波为波节/波腹: 半波损失

$\frac{\int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$

热力学第一定律 $\Delta E = Q + A$ (对外做功) $A = - \int_{V_a}^{V_b} p dV$

等体过程中, 定体摩尔热容 $C_{Vm} = \frac{dQ_V}{dT} = (\text{理想气体}) \frac{1}{2} R [J/(mol \cdot K)]$

$Q = \Delta E = \nu C_{Vm} \Delta T$ 对任何过程成立.

$n=0$ 等压过程中, $A = -p \Delta V = -\nu R \Delta T$

$Q_p = \nu (C_{Vm} + R) \Delta T$ 定压摩尔热容 (迈耶公式) $C_{pm} = (1 + \frac{1}{\gamma}) R$ 摩尔热容比 $\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{Vm}} = 1 + \frac{1}{\gamma} (C_{Vm} = \frac{R}{\gamma-1})$

$n=1$ 等温过程中, $Q_T = -A = \nu RT \ln \frac{V_b}{V_a} = \nu RT \ln \frac{p_a}{p_b}$ $\Delta E = 0$

$n=r$ 绝热过程中, $Q=0$, $-A = -\Delta E = -\nu C_{Vm} \Delta T = \frac{\Delta(pV)}{1-r}$

$pV^r, V^{r-1}T, p^{r-1}T^{-r}$ 为常量.

等温线斜率 $\frac{dp}{dV} = -\frac{p}{V}$

绝热线斜率 $\frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$ (更陡)

多变过程 $pV^n = \text{常量}$ 对外做功 $-A = \int_{V_a}^{V_b} \frac{p_a V_a^n}{V^n} dV = \frac{\Delta(pV)}{1-n}$

摩尔热容 $C_m = \frac{n-r}{n-1} C_{Vm}$



循环效率 $\eta = \frac{-A}{Q_{吸}} = \frac{Q_{吸} - Q_{放}}{Q_{吸}}$

制冷系数 $e = \frac{Q_{放}}{A} = \frac{Q_{放}}{Q_{吸} - Q_{放}}$

卡诺效率: $\eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

卡诺制冷系数 $e_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

熵 $ds = \frac{dQ}{T}$ (对可逆) 对不可逆, 找一个可逆过程连接.

电场.

$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$

电场: 电偶极子, 圆环, 圆盘, 平面, 线, 点, 线, 点.

看书心得:

① 叉乘方向. $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$. $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$. $\vec{L} = m \vec{r} \times \vec{v}$.

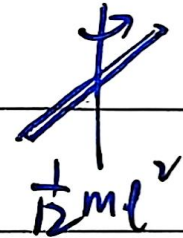
② 关于 a_n, a_t . $a_t = \frac{dv}{dt}$ 大小, $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ 总.

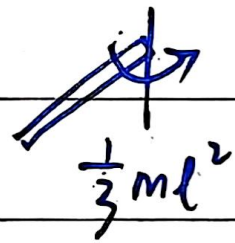
③ 运动学方程这两项, 奇怪而积分转换. $\frac{1}{dt} = \frac{v}{dx}$. $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot v$ 之类.

④ 质心.

⑤ 流体(变质量): 密舍尔斯基 $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt}$

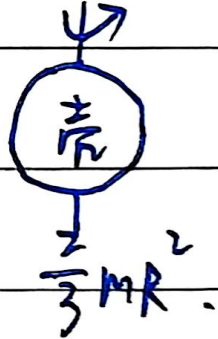
⑥ 转动惯量 $\left\{ \begin{array}{l} \text{平行轴 } J = J_c + mh^2 \\ \text{垂直轴 } J_x = J_y + J_z \end{array} \right.$

 $\frac{1}{12} ml^2$

 $\frac{1}{3} ml^2$

 $\frac{1}{2} MR^2$

 $\frac{2}{5} MR^2$

 $\frac{2}{3} MR^2$

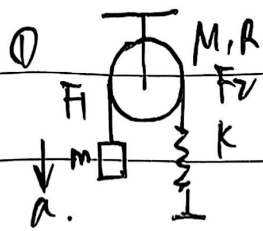
⑦ $\Omega = \frac{M}{L \sin \theta} = \frac{mgr}{J \omega}$

⑧ P_{SV} 常量.

⑨, ~~$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh$~~ $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh$.

期末期末!

机械振动与机械波



求 T.

$$\begin{cases} mg - F_1 = ma \\ (F_1 - F_2)R = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \beta \Rightarrow F_1 - F_2 = \frac{1}{2}Ma \\ F_2 = kx \end{cases}$$

$$\Rightarrow mg = (\frac{1}{2}M + m)a + kx \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{2}M + m}{k}}$$

简谐: ① $ma = -kx$ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

② $\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$

(对 t 求导): $\frac{1}{2}kxv + \frac{1}{2}mva \Rightarrow kx + ma$

③ 液: ① 给波形图, 求表达式, 只有 t

也可以先求某特殊点, 再代入 $(x - x_0)$.

振动: 物理过程求 ω .

$\Rightarrow$ 找 m, k (x 与 x'')

② 液面能量 $\bar{W} = \frac{1}{2}A^2\omega$ 能量密度 J/m^3

$I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega \cdot u$ 能量密度 W/m^2

球面波 $I = \frac{P_0}{4\pi r^2}$, $A = \frac{A_0}{r}$

$y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

正方向: t, x 异号.

③ 干涉 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$

$\Delta\varphi = \pi$ 相消 $(2k+1)\pi$ 干涉静止.
 $= 0$ 相加.

④ 驻波

a. 求反射波时, 若已知波为 $A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_1)$, 反射波 $x \rightarrow -x$

(2) 反射点为固定端: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Rightarrow$ 求 φ_2 .

自由端: $\Delta\varphi = 2k\pi$

$\Rightarrow$ b. 求驻波: $\cos(A-B) + \cos(A+B) = 2\cos A \cos B$

$\Rightarrow$ c. 求波节: $A = \dots(x) = n\pi$ 波节: $(n + \frac{1}{2})\pi$

⑤ 多普勒. 观察者 $v_R = \frac{u + v_R}{u - v_s} v_s$ $\rightarrow$ 波源.
 $\nearrow$ 互相靠近为正.

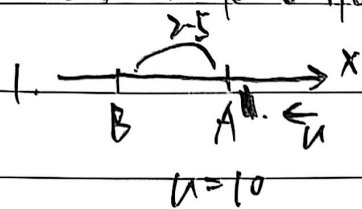
未指明观察者: 静止.

反射面是声源: $v_R v_s$ 互换.

"你听到悬崖反射的声音": $v_R = v_{\text{悬崖}}$.

波. 振动. 相对论. 热学. 电. 转动惯量公式.

about 波与振动.



已知 $y_A = 2\cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$. 求以 B 为坐标原点的波函数

① 以 A 为原点的波函数: $y = 2\cos(2\pi(t + \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3})$

Recommended $B: y_B = 2\cos[2\pi(t + \frac{-2.5}{10}) + \frac{\pi}{3}] = 2\cos(2\pi t - \frac{\pi}{6})$

波: $y = 2\cos[2\pi(t + \frac{x}{10}) - \frac{\pi}{6}]$.

② 直接由 A 的波函数 $\Rightarrow y = 2\cos[2\pi(t + \frac{x-2.5}{10}) + \frac{\pi}{3}]$

求波函数: 此参考于下一点.

易错.

查漏补缺

① 转动惯量

$\cancel{\frac{1}{12}ml^2}$ $\triangle \frac{1}{2}ml^2$

$\triangle \frac{1}{2}mR^2$

$\triangle \frac{2}{5}mR^2$

$\triangle \frac{2}{3}mR^2$

② $M = J\beta$

$L = J(\omega - \omega_0)$

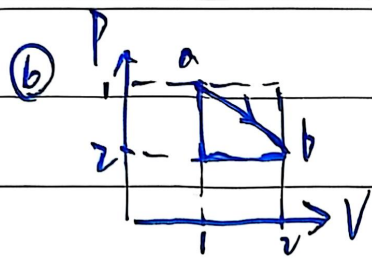
③ k 微观 R 宏观. $\frac{1}{2}kT$ (分子) $E = v \cdot \frac{1}{2}kT \cdot N_A = v \cdot (\frac{3}{2}RT)$ mol/m.

④ 分子平均碰撞频率 $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$

平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ n 数密度.

⑤ 数密度 $n = \frac{vN_A}{V} \Rightarrow p = nKT$

凤凰朝至 宝盖必胜!



求ab过程中的Q.

找临界点 (吸、放热临界点)

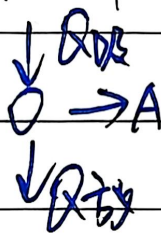
$$dQ = dE - dA, \quad P = f(V)$$

$$= \frac{1}{2} d(PV) + PdV \quad \dots \Rightarrow \frac{3}{4} V.$$

⑦ 热力学情景式, 也要逐过程分析.

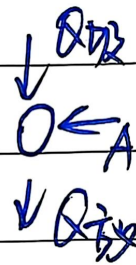
⑧ 循环效率, 都是A和Q吸.

热机



$$\frac{A}{Q_{\text{吸}}}$$

致冷机



$$\frac{Q_{\text{吸}}}{A}$$